Projeto de Loteamento Urbano e dos Projetos das Obras de Urbanização da Zona de Localização Empresarial do Sabugal

PROJETO DE EXECUÇÃO

ACÚSTICA

MEMÓRIA DESCRITIVA

REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

COVILHÃ – JUNHO 2017

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 3
2 – ENQUADRAMENTO LEGAL 3
3 – METODOLOGIA 5
4 – ANÁLISE DE RESULTADOS 10
5 – CONCLUSÃO 11

ANEXO I – PEÇAS DESENHADAS

1 – INTRODUÇÃO

A presente memória descritiva diz respeito à Componente Acústica do Projeto do "Loteamento Urbano e dos Projetos das Obras de Urbanização da Zona de Localização Empresarial do Sabugal", que consiste na operação de loteamento de uma parcela de terreno situada no Alto do Espinhal, com uma área aproximada de 30,5 ha, propriedade do Município do Sabugal, integrada na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - UO8 do PDM do Sabugal, designada por Zona de Localização Empresarial do Sabugal. Deste modo, para se poder avaliar a componente acústica, torna-se necessário avaliar a situação atual existente no local em termos de ambiente sonoro, através da identificação das fontes de ruído existentes e realização de medições de ruido em locais adequados, e estimar os impactes que possam vir a ser introduzidos pela instalação destas infraestrutura, nomeadamente pelo aumento do volume de tráfego.

Esta caracterização foi efetuada através de metodologias que se referem mais adiante e tomando como dados de partido os valores de tráfego atuais e estimados derivados da construção da zona de localização empresarial.

2 – ENQUADRAMENTO LEGAL

A avaliação das condições de ruido ambiente existentes deve ser efetuado de acordo com o estipulado pela NP ISO 1996-1 (2011) – "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação", NP ISO 1996-2 (2011) "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente" e com o estabelecido no D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído).

Nesta legislação é estipulado os valores limites em função do tipo de zona, sendo estas zonas definidas como:

- Zonas sensíveis: "áreas definidas em plano de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento nocturno";
- Zonas mistas: "áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros uso, existentes ou previstos, para além dos referidos a definição de zona sensível".

Assim, de acordo com o artigo 11 do D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro, os valores limites a respeitar para as zonas atrás referenciadas são:

- As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
- As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln.

Ainda no mesmo diploma legal são estabelecidos os períodos de referência a considerar nas medições de ruido, sendo este dividido em três períodos de medição:

- Período diurno: 7:00 – 20:00 horas;
- Período do entardecer: 20:00 – 23:00 horas;
- Período noturno: 23:00 – 7:00 horas.

Os valores limite de ruído são estabelecidos de acordo com o tipo de zona considerado, expressos pelo indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (L_{Rden}) e pelo indicador de ruído nocturno (L_n). O parâmetro L_{Rden} é dado pela expressão seguinte:

$$L_{Rden} = 10 \times Log \frac{1}{24} \left[13 \times 10^{\frac{L_{Rd}}{10}} + 3 \times 10^{\frac{L_{Re}+5}{10}} + 8 \times 10^{\frac{L_{Rn}+10}{10}} \right]$$

onde:

L_{Rd} é o nível de avaliação do período diurno, incluindo as correções devido às características das fontes sonoras e do som por estas emitido

L_{Re} é o nível de avaliação do período entardecer, incluindo as correções devido às características das fontes sonoras e do som por estas emitido

L_{Rn} é o nível de avaliação do período noturno, incluindo as correções devido às características das fontes sonoras e do som por estas emitido

3 – METODOLOGIA

A avaliação do ambiente acústico do local de implantação da Zona de Localização Empresarial (ZLE) foi efetuada em duas partes. Uma primeira fase foi efetuado a caracterização da situação atual através da realização de medições de ruido em diversos pontos. Numa segunda fase foi feita a estimação dos níveis de ruido decorrentes da instalação da ZLE e do acréscimo de tráfego que a mesma poderá vir a gerar, através de modelos digitais.

Em ambas as situações atrás descritas, a fonte de ruído considerada foi o tráfego rodoviário do local.

3.1 – Recetores potenciais de ruído

A área envolvente ao local de implantação da ZLE apresenta uma fraca ocupação, existindo apenas contígua à ZLE a estrada nacional EN233, áreas incultas e alguns terrenos com ocupação agrícola e industrial (duas unidades industriais dentro do limite da ZLE) e algumas habitações dispersas.

Na envolvente à Zona de Localização Empresarial as localidades mais próximas que se encontram são, Quintas de São Bartolomeu, a 1,3 Km para Este, a cidade do Sabugal a 2,6 Km, no sentido SE, e a povoação do Espinhal a cerca de 1,7 Km, para Oeste, tal como se pode observar no mapa da figura 1.

3.2 – Dados de tráfego

Os dados de tráfego utilizados neste estudo foram os decorrentes do estudo de tráfego efetuado, onde se avaliou o tráfego atual e o que se prevê ser gerado pela ZLE.

Os valores de tráfego foram distribuídos pelos três períodos de referência atrás referidos, uma vez que do estudo de tráfego foram obtidos os valores de tráfego anuais (TMDA).

3.3 – Caracterização do ambiente acústico local (situação atual)

3.3.1 – Fontes de ruído

As fontes geradoras de ruído consideradas foram as vias de comunicação existentes junto à zona em estudo, mais concretamente a EN233 que tem um tráfego não muito elevado e estradas municipais.

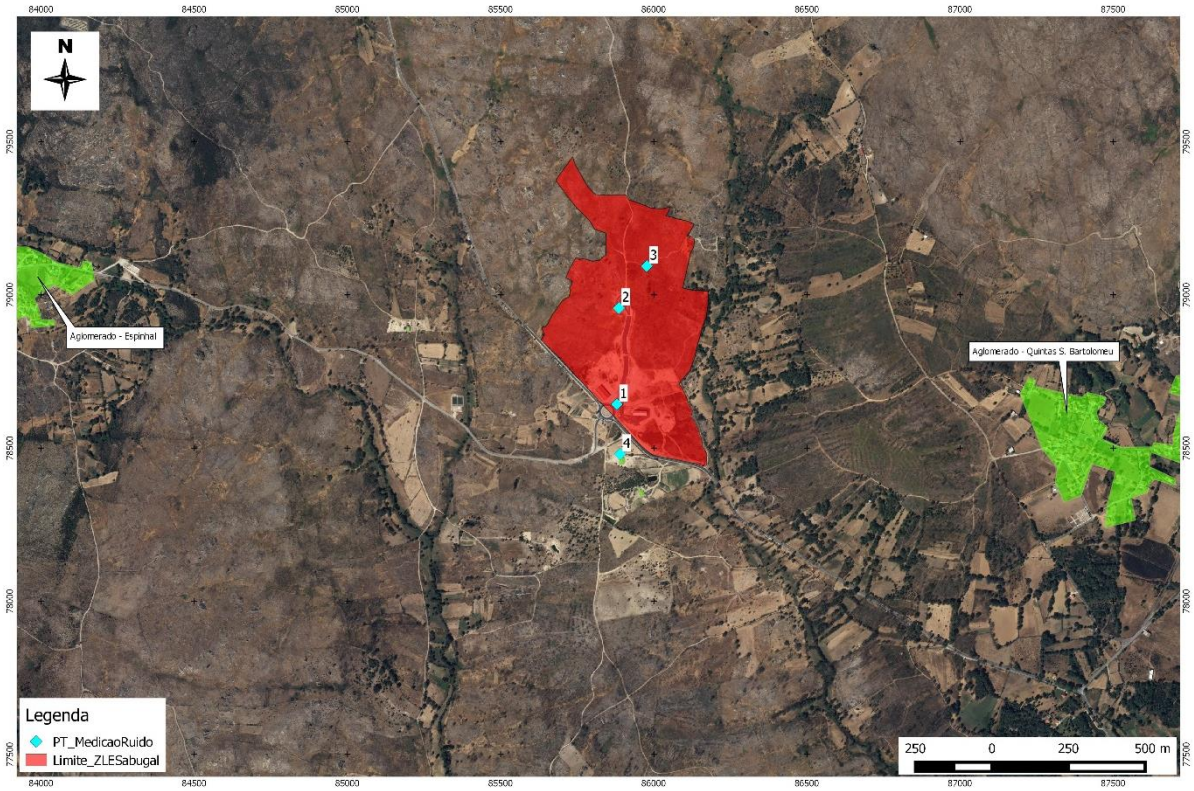


Figura 1 – Localização dos pontos de medição de ruído

3.3.2 – Método seguido e resultados

A metodologia seguida compreendeu um reconhecimento prévio da zona envolvente do local de implantação da ZLE, por forma a selecionar locais apropriados para a realização de medições de ruído, de modo a se poder caracterizar de forma adequada a situação existente relativamente a este descritor.

As medições realizadas foram efetuadas nos três períodos de referência, de modo a ser possível determinar o indicador L_{Rden} e compará-lo aos valores limites estipulados na legislação aplicável.

As medições foram efetuadas tendo em atenção as recomendações contidas na legislação e normativas existentes, nomeadamente NP ISO 1996-1 (2011) – "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação", NP ISO 1996-2 (2011) "Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente" e D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído), tendo-se realizado medições que

no seu conjunto, foram considerados representativos dos intervalos de tempo de referência.

Relativamente à técnica de medição, optou-se por se utilizar uma técnica de amostragem com intervalos de tempo considerados representativos, razão pela qual se optou por efetuar uma amostragem em período de 30+30 minutos, considerando-se deste modo este um período de referência válido.

No que respeita ao procedimento de leitura propriamente dito, o microfone foi colocado a uma altura de 1,5 m acima do solo, afastado mais de 3,5 m de qualquer superfície refletora, e respeitando as demais recomendações constantes nos documentos normativos atrás referidos. A medição foi efetuada com um Sonómetro Analisador Classe 1 - RION NA27, Numero de Série: 11042320, O sonómetro foi aferido antes e depois de se efetuarem as medidas, com recurso ao calibrador acústico RION NC-74. O desvio encontrado entre estas duas verificações foi sempre inferior a 0,5dB.

Os resultados obtidos das medições efetuados apresentam-se no Quadro 1.

Quadro 1 - Valores das medições efetuadas para os diferentes períodos de referência.

Ponto	Período do dia	L_{AeqT} dB(A)
R1	Diurno	54,7
	Entardecer	52,9
	Nocturno	44,7
R2	Diurno	41,1
	Entardecer	40,0
	Nocturno	33,9
R3	Diurno	41,8
	Entardecer	39,1
	Nocturno	33,5
R4	Diurno	53,7
	Entardecer	50,8
	Nocturno	40,7

De acordo com o n.º 1 do Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído constante do D.L. 9/2007 devem ser respeitados os valores limites de exposição de acordo com a classificação de uma zona como mista ou sensível, para os indicadores de ruído Lden (valor que corresponde a L_{Rden}) e Ln (valor que corresponde a L_{Rn}). Os valores limites de exposição dos parâmetros atrás referidos são os constantes no Quadro 2.

Quadro 2 - Indicadores de ruído e comparação com limites de exposição.

Ponto	Indicador	dB(A)	Valor limite zonas mistas dB(A)
R1	Lden	55,2	65
	Ln	44,7	55
R2	Lden	42,8	65
	Ln	33,9	55
R3	Lden	42,8	65
	Ln	33,5	55
R4	Lden	53,3	65
	Ln	40,7	55

Em função de não se ter conhecimento da existência, no âmbito dos instrumentos de gestão territorial regionais da zona de estudo, da definição de zonamento acústico nos termos do D.L. 9/2007 e ainda tendo em atenção o n.º 2 do Artigo 11 do mesmo diploma, optou-se com base no reconhecimento "*in situ*" do local de medição, por avaliar os recetores sensíveis relativamente aos limites definidos para zonas mistas.

Da análise do quadro anterior pode-se constatar que todos os pontos de medição cumprem os valores limites relativamente a zonas mistas, não apresentando em nenhuma local valores L_{den} ou L_n acima desses limites. De referir até que em alguns dos pontos os valores estão abaixo dos limites para zonas sensíveis.

3.4 – Caracterização do ambiente acústico local (situação futura)

Na caracterização dos níveis de ruído para a situação futura, ou seja, após a instalação da ZLE, foi utilizado software SIG e ferramenta de análise que permite efetuar a previsão do ruído de tráfego rodoviário através do método francês "NMPB-Routes 96".

3.4.1 – Fontes de ruído

As fontes geradoras de ruído consideradas foram as vias de comunicação existentes junto à zona em estudo, mais concretamente a EN233 assim como os arruamentos interiores da ZLE a serem construídos.

3.4.2 – Método seguido e resultados

A metodologia seguida compreendeu a simulação em ambiente SIG, através do uso de ferramentas de análise, que permite efetuar a previsão do ruído através da NMPB-Routes 96.

O software SIG usado foi o QuantumGIS 2.18, software opensource e ferramenta de análise que permite efetuar a previsão de níveis de ruído usando a NMPB-Routes 96.

Numa primeira fase foram preparados os dados de base, nomeadamente definidos polígonos referentes às edificações futuras a instalar em cada lote de terreno da ZLE e linhas correspondentes à rede viária geradora de tráfego (EN233 e arruamentos interiores da ZLE). No caso concreto das edificações, foi definido um polígono com a área máxima de implantação possível de acordo com os índices urbanísticos definidos no projeto de loteamento.

Seguidamente foi atribuído à rede viária os valores de tráfego previsíveis para a situação futura, de acordo com o estudo de tráfego e para os três períodos de referência.

Fazendo uso do software atrás referido, foi possível estimar os níveis de ruído, gerados pelo tráfego previsto, nos pontos de medição usados na análise da situação atual assim como nos edifícios simulados em cada lote.

Apresenta-se no Quadro 3 os valores obtidos nos pontos de medição e nas peças desenhadas (anexo) os valores nos edifícios e pontos de medição.

Quadro 3 - Valores estimados para os diferentes períodos de referência.

Ponto	Período do dia	L_{AeqT} dB(A)
1	Diurno	65.0
	Entardecer	60.3
	Nocturno	53.5
2	Diurno	65.6
	Entardecer	60.9
	Nocturno	52.7
3	Diurno	50.8
	Entardecer	46.1
	Nocturno	38.0
4	Diurno	57.4
	Entardecer	52.9
	Nocturno	49.8

No Quadro 4 apresentam-se os valores estimados para os indicadores de ruído Lden (valor que corresponde a L_{Rden}) e Ln (valor que corresponde a L_{Rn}).

Quadro 4 - Indicadores de ruído e comparação com limites de exposição para a situação futura.

Ponto	Indicador	dB(A)	Valor limite zonas mistas dB(A)
R1	Lden	64.6	65
	Ln	53.5	55
R2	Lden	64.9	65
	Ln	52.7	55
R3	Lden	50.1	65
	Ln	38.0	55
R4	Lden	58.4	65
	Ln	49.8	55

4 – ANÁLISE DE RESULTADOS

Dos valores obtidos e atrás apresentados, para a situação atual e futura, foi possível efetuar uma comparação de cenários de forma a avaliar o impacto, do ponto de vista do ambiente sonoro, que poderá vir a ocorrer devido ao aumento de tráfego que a ZLE poderá vir a gerar.

Assim apresenta-se no Quadro 5 comparação dos valores de Lden e Ln entre a situação atual e a simulação futura, para os pontos de medição utilizados.

Ponto	Indicador	Atual dB(A)	Futura dB(A)	Valor limite zonas mistas dB(A)
R1	Lden	55,2	64.6	65
	Ln	44,7	53.5	55
R2	Lden	42,8	64.9	65
	Ln	33,9	52.7	55
R3	Lden	42,8	50.1	65
	Ln	33,5	38.0	55
R4	Lden	53,3	58.4	65
	Ln	40,7	49.8	55

Pode-se observar que, como esperado, existe um aumento dos valores na generalidade dos pontos de medição, em virtude do aumento de tráfego esperado. No entanto, os pontos continuam a estar dentro dos valores limites para zonas mistas.

Nas peças desenhadas apresenta-se os valores obtidos nos edifícios simulados nos vários lotes.

5 – CONCLUSÃO

Da análise efetuada, foi possível aferir que os níveis sonoros, para ambos os cenários (situação atual e futura) se encontram dentro dos limites regulamentares para zonas mistas.

Covilhã, Junho de 2017

Coordenador

JOSÉ DOMINGOS MARTINS COXO
Assinado de forma digital por JOSÉ DOMINGOS MARTINS COXO
Dados: 2017.07.12 18:40:27 +01'00'

(Eng.º José Domingos Martins Coxo – OE 23690)

Técnicos

FILIPE MIGUEL SANTOS NUNES
Assinado de forma digital por FILIPE MIGUEL SANTOS NUNES
Dados: 2017.07.12 18:39:24 +01'00'

(Eng.º Filipe Miguel Santos Nunes – OE 60047)

JOSÉ FILIPE MINHÓS DA COSTA RISCADO
Assinado de forma digital por JOSÉ FILIPE MINHÓS DA COSTA RISCADO
Dados: 2017.07.12 17:05:00 +01'00'

(Eng.º José Filipe Minhós da Costa Riscado – OE42864)

ANEXO I – PEÇAS DESENHADAS

01 – Níveis sonoros - situação atual
02 – Níveis sonoros - situação futura
03 – Parâmetro Lden (situação futura)
04 – Parâmetro Ln (situação futura)